

Ninna / 界面审阅稿

ui-v0.3.0 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留全部界面内容；长列表、表单和验收报告以续页排版。数据为真实平台快照。

01 · 训练运行	2–3	12 · Recipe · 列表	26–27
02 · 创建训练	4–5	13 · Recipe · 详情	28–29
03 · Run · 训练详情	6–7	14 · Runtime · 列表	30–31
04 · Run · 产物	8–9	15 · Runtime · 详情	32–33
05 · Run · 执行与诊断	10–12	16 · Workspace · 列表	34–36
06 · Run · 失败	13–14	17 · Workspace · 详情	37–38
07 · Run · 比较	15–16	18 · 中心存储	39–43
08 · Dataset · 列表	17–18	19 · 实验观察	44–45
09 · Dataset · 详情	19–20	20 · 系统验收	46–48
10 · Model · 列表	21–23	21 · 移动端 · 训练运行	49–51
11 · Model · 详情	24–25	22 · 桌面 · 收起导航	52–53

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

实验 / Experiments

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

正在运行0 runs
真实 Docker 容器执行

已完成训练31 runs
保留权重、指标与完整日志

最佳测试准确率99.03%
已完成 Run · MNIST test split

验证整条训练链路
MNIST Certification

+ 创建训练

全部运行 51 | 进行中 | 已完成 | 失败 | 已取消

Q 搜索运行、模型或 Recipe

训练运行	训练定义	状态	准确率	用时	创建时间	
☐ mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	→
☐ mnist-cnn run-43bd7d452c9b	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	→
☐ mnist-cnn run-c91eb1ef8079	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	24s	09/25 06:13	→
☐ mnist-cnn run-7204bd8bef2d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✕ 已取消	—	7s	09/25 06:12	→
☐ mnist-cnn run-6c37de9f885d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	99.03%	22s	09/25 06:12	→
☐ mnist-cnn run-1328ec913288	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	❗ 失败	—	2s	09/25 06:12	→

项目仓库

mnist-cnn

run-04edc1c520b0

mnist-adam

quick-v1

mnist · CPU

×

已取消

—

4s

09/25 06:12

→

mnist-cnn

run-85c2463da8f8

bad-8638cd67

quick-v1

mnist · CPU

⚠ 失败

—

5s

09/25 06:12

→

mnist-cnn

run-55bc916dd1fc

mnist-adam

quick-v1

mnist · CPU

⚠ 失败

—

1s

09/25 06:12

→

mnist-cnn

run-7de206c8bb84

mnist-sgd

v1

mnist · CPU

✓ 已完成

98.70%

1m 28s

09/25 06:10

→

51 条运行记录 · 第 1–10 条

←

1 / 6

→

01 — 定义训练，独立于执行环境。

Dataset 决定用什么数据，Model 决定训练谁，Recipe 决定如何训练。Runtime 与 Workspace 负责让它真实运行。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

组合训练资产，交给一个独立的 Docker 容器执行。

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

数据集

Dataset

mnist / v2

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

模型

Model

mnist-cnn / v2

架构与初始化权重独立于训练策略。

训练配方

Recipe

mnist-adam / v1

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss Adam lr 0.001 3 epochs batch 128

稳定的基础环境，加上本次训练的代码快照。

运行环境

Runtime

- 本地执行 | Docker Engine

本次训练

准备成为一个 Run

dataset

mnist

v2

×

model

mnist-cnn

v2

×

recipe

mnist-adam

v1

执行方式

Docker · CPU

资源上限

4 threads / 4 GiB

Workspace

提交时创建快照

▶ 开始训练

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

📁 项目仓库 ↗

mnist-pytorch-runtime / v3

▼

固定镜像 ID，确保执行环境可追溯。

代码空间

Workspace

mnist-hf / v1

▼

提交时创建不可变快照，包含当前目录内的训练代码。

计算设备

CPU 线程

内存 / MiB

CPU

4

4096

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

训练运行

run-9eac0c09bd14

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 06:09 创建

基于此 Run 新建

训练

产物 9

执行与诊断

训练准确率

98.94%

完整测试集 · 10,000 样本

训练损失

0.0335

Cross entropy / 每轮平均

训练进度

3 / 3

权重验证

已更新

初始与最终 state_dict hash 不同

Adam · lr 0.001

学习曲线



Epoch	Train loss	Test loss
1	0.18	0.05
2	0.045	0.045
3	0.045	0.045

执行日志

stdout

stderr

查找日志

00

↓

📁 项目仓库

↗

1 {"event": "training_started", "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361", "initial_loss": 2.304904460906}

2 {"epoch": 1, "train_loss": 0.1712646221568187, "test_loss": 0.05555040172338486, "test_accuracy": 0.9821, "lr": 0.001, "elapsed_time": 18.036153700202}

3 {"epoch": 2, "train_loss": 0.046860632164776324, "test_loss": 0.038333524042367936, "test_accuracy": 0.9879, "lr": 0.001, "elapsed_time": 35.226412318}

4 {"epoch": 3, "train_loss": 0.033519270241757236, "test_loss": 0.03227938499450684, "test_accuracy": 0.9894, "lr": 0.001, "elapsed_time": 52.1381031358}

5 Training complete. Checkpoint and metrics saved.

6

● 每 1.5 秒更新 · UTF-8

跳到最新 ↓

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

Ninna · ui-v0.3.0 · Figma 可编辑源稿 · 03 / 22

7

run-9eac0c09bd14

mnist-adam · 09/25 06:09 创建

57s

训练 产物 9 执行与诊断

由容器生成，平台持久保存

8

📁 项目仓库 ↗



process.json

16397336a01c5d40

3.7 KB

📄 下载



stderr.log

e3b0c44298fc1c14

JSON

📄 下载



stdout.log

b1c1ccd2cfb579b5

0.7 KB

📄 下载



run.json

完整运行记录

JSON

📄 下载

让结果成为下一次训练的起点

将 checkpoint 注册为 Model 新版本，保留完整来源。

新版本，例如 trained-001

注册 Model ↗

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 训练运行

run-9eac0c09bd14

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 06:09 创建

✓ 已完成

mnist v2 × mnist-adam v1

CPU / 4 threads

57s

训练

产物 9

执行与诊断

训练定义

```
{  "dataset": {    "name": "mnist",    "version": "v2"  },  "model": {    "name": "mnist-cnn",    "version": "v2"  },  "recipe": {    "name": "mnist-adam",    "version": "v1"  }}
```

执行环境

{

执行实例

Container ID

eb985543d4594dac9f9be58d4738ca850a035c98440d48e226becb64e09d0271

Runtime image ID

sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d

退出码

0

开始时间

09/25 06:09

结束时间

09/25 06:10

状态时间线

CREATED

09/25 06:09

Ninna · ui-v0.3.0 · Figma 可编辑源稿 · 05 / 22

10

📁 项目仓库

➤

```
"runtime": {
  "name": "mnist-pytorch-runtime",
  "version": "v3"
},
"workspace": {
  "name": "mnist-hf",
  "snapshot": "8396d1b484824c377bd90e07cb19b4aabffd6120111612a3b1c56c43786e086b"
},
"resources": {
  "device": "cpu",
  "gpu_count": 0,
  "cpu_threads": 4,
  "memory_mb": 4096
}
}
```

PREPARING

09/25 06:09

RUNNING

09/25 06:09

SUCCESS

09/25 06:10

📄 查看完整诊断 JSON

包含日志、容器状态与全部配置，可供 Harness 读取。

训练证据

```
{
  "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361",
  "trained_model_hash": "837a3fb34c3dc0c751fb311de9f59f412eb58420197f33bc0e2fc3a0c8206175",
  "initial_loss": 2.3049044609069824,
  "final_loss": 0.028768102172762156
}
```

Workspace 文件快照

```
{
  "checkpoint.py": "0dfd9227187e2aa27154e6ee14319124b0e6d9ffce0c1c5a47fbc36557611c13",
  "data.py": "fcf2ad385021280d97aeb4b08aa46fcdaafc4723dd1fb55957969aef997035cf6",
  "exporting.py": "4874d48d7239553010f8d6aa809a20d5fa771ca250178d9c9439a56a117d5381",
  "inference.py": "c9e42fce1335d274b0bd24e516b5d5bc8b92eb75c64508f393e055030be77921",
  "loss.py": "455ed3c0e9d779bc36b60a3de864421277150136ff9cf6ca04c49dd061014fd2",
  "train.py": "a72b10bd5d29b88938f6d97e05a0343b36bd1fd485bae157ff710720d3720739",
  "trainer.py": "617b5e3672a313cdc550822c6994f474da1f2036dd4756761c5d33c8f82d0fe0",
  "verify.py": "3a4d344a28968015338bbcf9762fd29de4d4f32a537b1d08fc8a6e3faae32289"
}
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET $\times$ MODEL $\times$ RECIPE

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker

已连接

执行

CPU

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

训练运行

run-1328ec913288

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 06:12 创建

基于此 Run 新建

失败 这次训练未完成

Container exited with code 137

查看诊断

失败

mnist v2 × mnist-adam quick-v1

CPU / 4 threads

2s

训练

产物 4

执行与诊断

测试准确率

训练损失

训练进度

权重验证

完整测试集 · 10,000 样本

Cross entropy / 每轮平均

0 / 1

待验证

学习曲线

Adam · lr 0.001

等待首个训练指标

每个 epoch 完成后更新曲线

项目仓库

>_ 执行日志

stdout

stderr

查找日志

↓

1 ready

2

● 每 1.5 秒更新 · UTF-8

跳到最新 ↓

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

实验比较 / Compare

并排审视训练定义、执行条件和最终结果。

并排审视训练定义、执行条件和最终结果。

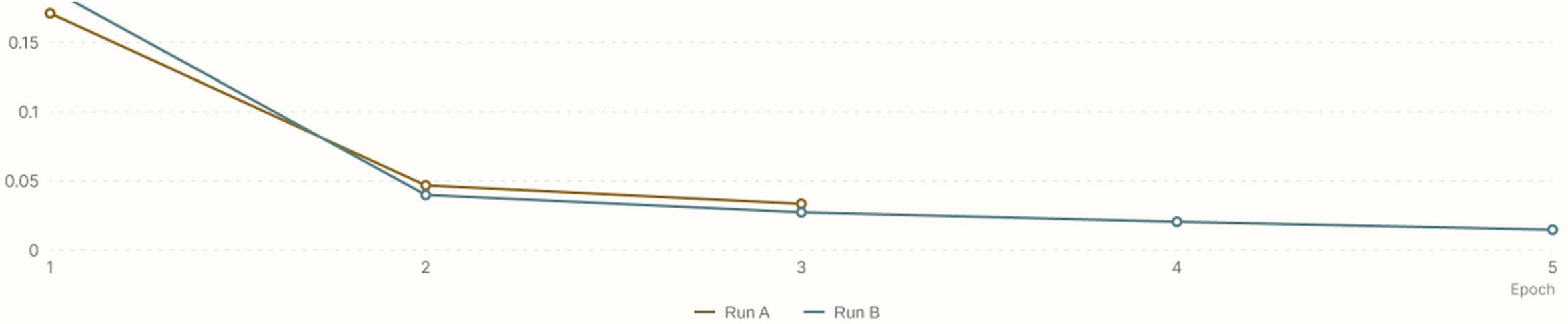
Run B

run-7de206c8bb84 · mnist-sgd

训练损失对比

 项目仓库





[查看 Run A →](#)

[查看 Run B →](#)

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

数据集

5 个已注册版本

60,000 train / 10,000 test · 28 × 28

60,000 train / 10,000 test · 28 × 28

60,000 train / 10,000 test · 28 × 28

60,000 train / 10,000 test · 28 × 28

60,000 train / 10,000 test · 28 × 28

已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

Q 搜索名称或版本

7

7

7

7

7

训练定义 / Dataset

▷ 用于训练

训练样本	测试样本	图像尺寸	类别
60,000	10,000	$1 \times 28 \times 28$	10

数据版本

存储路径	/workspace/apps/ninna/data-bin/mnist/v2
SHA-256	aab7120a97b352594876c6fa7f82d31c4ad3f705f67665a9c23d8f5df9587bd5
读取方式	只读挂载 · 离线读取
资产格式	Hugging Face · DatasetDict / Arrow

文件清单

```
{
  "dataset_dict.json": "65fae6c706b1546da1530d427b62b39df6dd156cce4b92a208091410c52a4362",
  "test/data-00000-of-00001.arrow": "150f733593be73775f46ac15dccb1cce18ca66d5a77b0f29e1d802befcaf17a2",
  "test/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
}
```

📁 项目仓库

➤

```
"test/state.json": "be1a7003256a31f842cc2e80a57aec400320991d527a3b3757d7a7619e2ebc6d",
"train/data-00000-of-00001.arrow": "86e974ad27b912cd274c61186cf623b191497aaf763eff20858bdba04a3e6b12",
"train/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
"train/state.json": "572296e9eebf8239a4ec92f53533ab0367ca6b3365e90651fecb99fd98204d85"
}
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

可训练的架构与初始化权重。训练的输入，也是新的起点。

21 个已注册版本

项目仓库						
	项目仓库		mnist-cnn central-f7e5c9b7-trained	421,642 parameters · checkpoint initialization	Hugging Face	
			mnist-cnn cert-hf-v3			
			mnist-cnn cert-hf-v3-hub			
			mnist-cnn hub-v1			
			mnist-cnn trained-6e92b845		Model	
			mnist-cnn trained-72c01574			
			mnist-cnn trained-a682c936	421,642 parameters · checkpoint initialization	Hugging Face	
			mnist-cnn trained-a8f71eaa			
			mnist-cnn ui-hub-1790316434123		Hugging Face	

	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	ui-hub-1790316563077	Hugging Face	↗
	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	ui-hub-1790316935822	Hugging Face	↗
	mnist-cnn 421,642 parameters · seed 42	v1	Model	↗
	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	v2	Hugging Face	↗
	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	verified-8aacb6b1	Hugging Face	↗

MODEL 可训练的架构与初始化权重。训练的输入，也是新的起点。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

训练定义 / Model

▷ 用于训练

Model asset - v2



mnist-cnn v2

架构、初始化与来源独立记录

参数量

Conv 32

ReLU

Pool

Conv 64

ReLU

Pool

Linear 128

Linear 10

初始化

421,642

Checkpoint

资产格式

HF · Safetensors

```
{
  "architecture": {
    "class": "MnistForImageClassification",
    "description": "Conv 32 → ReLU → Pool → Conv 64 → ReLU → Pool → Linear 128 → Linear 10",
    "entrypoint": "modeling_mnist.py"
  },
  "checksum": "3d4f94348b14b1036ee7efab4b272b99dedddf8391343ffff09609b63fd03ff0",
  "files": {
```

📁 项目仓库

➤

```
"config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
"configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
"model.safetensors": "7beda4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
"modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
"preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbd95d",
"processing_mnist.py": "c2bc487ae1444e7863bb81afbdc3e2eeffb6dab39a5e7caff2a39334f99ad8a"
},
"id": "model:mnist-cnn:v2",
"initial_checkpoint": "model.safetensors",
"initialization": {
  "method": "from_pretrained",
  "seed": 42
}
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

训练配方

8 个已注册版本

Adam · lr -1 · 1 epochs

Adam · lr -1 · 1 epochs

Adam · lr -1 · 1 epochs

Adam · lr -1 · 1 epochs

Adam · lr 0.001 · 1 epochs

Adam · lr 0.001 · 3 epochs

SGD · lr 0.05 · 1 epochs

Recipe ↗

项目仓库

mnist-sgd

v1

SGD · lr 0.05 · 5 epochs

Recipe

RECIPE

独立定义如何训练。同一个模型，可以有不同的学习方式。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

训练定义 / Recipe

▷ 用于训练

Recipe asset - v1

优化器	Learning rate	Epochs	Batch size
Adam	0.001	3	128

```
{
  "training_loop": "supervised_classification",
  "loss": "CrossEntropyLoss",
  "optimizer": {
    "name": "Adam",
    "params": {
      "lr": 0.001
    }
  },
  "scheduler": null,
  "epochs": 3,
  "batch_size": 128,
  "gradient_accumulation": 1,
  "freeze": {
```

项目仓库

```
"prefixes": [],
  "unfreeze_epoch": null
},
"seed": 42
}
```

改变策略，无须修改模型。

Loss、optimizer 和 training loop 均独立于 Model。使用不同 Recipe 创建新的 Run。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

运行环境

3 个已注册版本

RUNTIME 版本化的 Docker 基础环境，让执行条件保持稳定。

Q 搜索名称或版本

Runtime ↗

Runtime ↗

Runtime

项目仓库	Ninna · 每一次训练，有迹可循。	DATASET × MODEL × RECIPE
--	---------------------	--------------------------

执行环境 / Runtime

▷ 用于训练

Runtime



v3

通过固定 image ID 执行

运行环境

Docker image	ninna/pytorch-runtime:v3
固定 image ID	sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
Python	3.10
PyTorch	2.8.0 · CPU
torchvision	0.23.0
Transformers / Datasets	4.57.1 / 4.4.1



环境稳定，代码独立演进。

训练逻辑通过 Workspace 挂载。修改代码无需重新构建此镜像。

Docker	已连接
执行	CPU

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

 failure-a06871d9 v1
train.py · 可编辑代码与不可变快照

Q 搜索名称或版本

Workspace 

Workspace [↗](#)

Workspace

Workspace 

Workspace 

Workspace

Workspace 

 项目仓库 	 failure-adbdaac1 v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-ae4f6de3 v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-b3084cf1 v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-b683449c v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-bd214fe3 v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-c5873afd v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-e422207c v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-effb5726 v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 
	 failure-f9d2a312 v1 train.py · 可编辑代码与不可变快照	Workspace 

mnist

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

Workspace

mnist-hf

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

Workspace

WORKSPACE

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.



训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

Ninna > 训练工作空间

● 本地执行 | Docker Engine

< 代码空间

执行环境 / Workspace

mnist-hf

Workspace asset · v1

▶ 用于训练



Workspace

mnist-hf v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录 /workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口 train.py

代码文件

创建快照

checkpoint.py

checkpoint.py

只读预览

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

```
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):
    from transformers import AutoModelForImageClassification

    return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(
        root, local_files_only=True, trust_remote_code=True
```

🔖 项目仓库

➤

```
        ).to(device="cpu", dtype=torch.float32)

def state_hash(model):
    digest = hashlib.sha256()
    for name, tensor in sorted(model.state_dict().items()):
        tensor = tensor.detach().cpu().contiguous()
        digest.update(name.encode())
        digest.update(str(tensor.dtype).encode())
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

项目仓库

本地资产

选择已注册资产

目标仓库

namespace/repository

☒ 新建为私有仓库

发布到 Hub

namespace/repository

Commit / branch

main

本地名称

新版本

hub-mugmr37c

下载并注册

传输记录

独立传输记录

ninna-platform/mnist-cnn-trained

↓ 导入 · mnist-cnn / cert-hf-v3-hub · 09/25 06:15

commit 2ac492b30e879a73f2722fc077ff0cf1e5022b12

ninna-platform/mnist-cnn-trained

↑ 发布 · mnist-cnn / cert-hf-v3 · 09/25 06:15

commit 2ac492b30e879a73f2722fc077ff0cf1e5022b1262290e895242e1df676155b4

ninna-platform/mnist-cnn

↓ 导入 · mnist-cnn / ui-hub-1790316935822 · 09/25 06:15

commit 7b19f2c85ba7dc3f316ba4a43e1ae43feb26667b

ninna-platform/mnist-cnn

↑ 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:15

commit 7b19f2c85ba7dc3f316ba4a43e1ae43feb26667b79d0034263efa3cc12fff7fa

ninna-platform/mnist-cnn

↓ 导入 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7-original · 09/25 06:14

commit f810f311054c2cb51e91c7eaec52c96ca0aaee21

已完成

查看资产

Ninna · ui-v0.3.0 · Figma 可编辑源稿 · 18 / 22

40

↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7-returned · 09/25 06:14 commit 27a933e67bb5bbdbbcf96dafd3b95ba0880eae4	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7-trained · 09/25 06:14 commit 27a933e67bb5bbdbbcf96dafd3b95ba0880eae451f1c4cf203889bb8dafdee1	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7 · 09/25 06:14 commit f810f311054c2cb51e91c7eaec52c96ca0aaee21	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:14 commit f810f311054c2cb51e91c7eaec52c96ca0aaee21adc300879710b792a78e709b	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist 导入 · mnist / central-f7e5c9b7 · 09/25 06:14 commit 620314f5fdeaaf68b6315e8edbae435b3e7b352c	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist 发布 · mnist / v2 · 09/25 06:14 commit 620314f5fdeaaf68b6315e8edbae435b3e7b352cd147562a531dfb4be719e7f3	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / ui-hub-1790316563077 · 09/25 06:09 commit 1e86feb1795e6f2e9cc5c81f179e26928807343b	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:09 commit 1e86feb1795e6f2e9cc5c81f179e26928807343b3e229e93441dadf5bc53649d	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / ui-hub-1790316434123 · 09/25 06:07	已完成	查看资产 ↗

	commit dd0ef82c12e9a3e3e810d1b5b200f4ae3635c507	
	ninna-platform/mnist-cnn	
↑	发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:07 commit dd0ef82c12e9a3e3e810d1b5b200f4ae3635c50708a7a81e3c7da5bc9a215a4a	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn	
↓	导入 · mnist-cnn / central-37b141bf-original · 09/25 06:01 commit 7daf7e3734e70b8129927dc3759d2e39ace7bb27	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn	
↓	导入 · mnist-cnn / central-37b141bf-returned · 09/25 06:01 commit 4b3aa6da992711488876e073b5cf95ab24bcc53c	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn	
↑	发布 · mnist-cnn / central-37b141bf-trained · 09/25 06:01 commit 4b3aa6da992711488876e073b5cf95ab24bcc53c869217f5d925fe9a1ac91c5f	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn	
↓	导入 · mnist-cnn / central-37b141bf · 09/25 06:00 commit 7daf7e3734e70b8129927dc3759d2e39ace7bb27	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn	
↑	发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:00 commit 7daf7e3734e70b8129927dc3759d2e39ace7bb272abf2580649ca3913b282fbf	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist	
↓	导入 · mnist / central-37b141bf · 09/25 06:00 commit 84ac04eb2de76aa31b2d00d4668bf23a2a4eda83	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist	
↑	发布 · mnist / v2 · 09/25 06:00 commit 84ac04eb2de76aa31b2d00d4668bf23a2a4eda83d90c2eabc47f2dfcb73cac34	已完成 查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist	

↓	导入 · mnist / hub-v1 · 09/25 05:54 commit 78b783df0a6f332dfd33b4fb8942cd8f53929135	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist 发布 · mnist / v2 · 09/25 05:54 commit 78b783df0a6f332dfd33b4fb8942cd8f53929135939ed9830745be0ee50dca63	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / hub-v1 · 09/25 05:54 commit 5433822ca58713b77dbf77c4f71b1511bef6ffce	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 05:54 commit 5433822ca58713b77dbf77c4f71b1511bef6ffce8da129201521fdf259f2ff80	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist 发布 · mnist / v2 · 09/25 05:53 平台重启中断了传输；可重新发起，已有远端 commit 不会回滚。	失败	重试
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 05:53 Hub 上传失败: BadRequestError (HTTP 400)	失败	重试
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 05:52 Unable to retrieve user and repo ID from the passed HF ID: http://192.168.0.222:28080/ninna-platform/mnist-cnn	失败	重试
Ninna · 每一次训练，有迹可循。		DATASET × MODEL × RECIPE	

📁 项目仓库 ↗

📁 mnist-adam

run-6c37de9f885d

09/25 06:12 · mnist-cnn

✓ 已完成

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

最终训练损失0.17126

Aim hash5a1229bc1660410cb3b71b2f

最终训练损失0.17126

Aim hash6bcd487539b488c9e2215a4

查看原始数值 · 训练损失

Epoch	run-cdde12b0b3a9	run-43bd7d452c9b	
1	0.171265	0.171265	DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

训练工作空间

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

Ninna > 训练工作空间

系统验证 / Certification

让训练链路自己证明

从数据挂载到模型重载，用一次真实实验检查平台的每一个环节。

MNIST Platform Certification

同一个 Dataset，同一个 Model，分别使用 Adam 与 SGD。
检查真实容器、模型更新、loss 下降，以及完整测试集上的准确率。

验收记录

cert-fd834f99c42a

完整验收 · 09/25 06:09

01

✓

HF dataset conversion

>

02

✓

HF model and preprocessing alignment

>

03

✓

"Runtime available"
检查通过，无附加证据

>

04

✓

"Dataset registered"
5ba256199fd1b54cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d"

>

05

✓

"Model registered"
检查通过，无附加证据

>

06

✓

"Recipe registered"
检查通过，无附加证据

>

07

✓

"Workspace registered"
检查通过，无附加证据

>

08

✓

"Workspace prepared"
检查通过，无附加证据

>

09

✓

"mnist-adam: Training Run created"
8359d1b484824c397bd90e97cb19b4aabffd6120111612a3b1c56c43786e086b"

>

本地执行 | Docker Engine

运行 MNIST 验收

验收模式

完整验收 · > 98%

验收门槛

98%

测试准确率须高于此值

使用完整的 10,000 张 MNIST 测试图像。权重必须发生变化，固定样本集上的 loss 必须下降。

关联训练

Recipe A · Adam
run-9eac0c09bd14

Recipe B · SGD
run-7de206c8bb84

比较两次训练 →

历史验收

Ninna · ui-v0.3.0 · Figma 可编辑源稿 · 20 / 22

46

项目仓库	10	✓ "mnist-adam: Docker container created Run: 9e8c0c09b614"	>	09/25 06:09	✓ 通过
	11	✓ "mnist-adam: Dataset mounted 8b98943043948c9190e3bd4738ca850a035c98440d48e226becb64e09d0271"	>	09/25 06:02	✓ 通过
	12	✓ mnist-adam: Workspace mounted {	>	09/25 05:42	✓ 通过
	13	✓ mnist-adam: Training in container {	>	09/25 05:37	✓ 通过
	14	✓ mnist-adam: Logs collected {	>	09/25 05:28	✓ 通过
	15	✓ "mnist-adam: Run SUCCESS 检查通过，无附加证据"	>	09/25 05:23	✓ 通过
	16	✓ "mnist-adam: Metrics collected 检查通过，无附加证据"	>	09/25 05:18	✓ 通过
	17	✓ "mnist-adam: Checkpoint saved 检查通过，无附加证据"	>		
	18	✓ "mnist-adam: Checkpoint reload 检查通过，无附加证据"	>		
	19	✓ mnist-adam: HF model reload and inference {	>		
	20	✓ mnist-adam: Model updated {	>		
	21	✓ "mnist-adam: Loss decreased 检查通过，无附加证据"	>		
	22	✓ mnist-adam: Test accuracy { 98.94%	>		
	23	✓ mnist-sgd: Training Run created {	>		
	24	✓ "mnist-sgd: Docker container created Run: 70e206c8b584"	>		
	25	✓ "mnist-sgd: Dataset mounted 891e30b090c490e09000a31af2abe94d4d21162d520274b7d46f70e846b2c29"	>		
	26	✓ mnist-sgd: Workspace mounted {	>		
	27	✓ mnist-sgd: Training in container {	>		
	28	✓ mnist-sgd: Logs collected {	>		

29	✓	"mnist-sgd: Run SUCCESS"	检查通过，无附加证据	>
30	✓	"mnist-sgd: Metrics collected"	检查通过，无附加证据	>
31	✓	"mnist-sgd: Checkpoint saved"	检查通过，无附加证据	>
32	✓	"mnist-sgd: Checkpoint reload"	检查通过，无附加证据	>
33	✓	{ mnist-sgd: HF model reload and inference }		>
34	✓	{ mnist-sgd: Model updated }		>
35	✓	"mnist-sgd: Loss decreased"	检查通过，无附加证据	>
36	✓	{ mnist-sgd: Test accuracy }	98.70%	>
37	✓	{ Recipe decoupling }		>
OVERALL	PASS		{ "changed": ["training_spec.recipe"], }	

📄 JSON 报告

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE



☐	mnist-cnn run-c91eb1ef8079	✓ 已完成	98.21%	→
☐	mnist-cnn run-7204bd8bef2d	✕ 已取消	—	→
☐	mnist-cnn run-6c37de9f885d	✓ 已完成	99.03%	→
☐	mnist-cnn run-1328ec913288	Ⓢ 失败	—	→
☐	mnist-cnn run-04edc1c520b0	✕ 已取消	—	→
☐	mnist-cnn run-85c2463da8f8	Ⓢ 失败	—	→
☐	mnist-cnn run-55bc916dd1fc	Ⓢ 失败	—	→
☐	mnist-cnn run-7de206c8bb84	✓ 已完成	98.70%	→
51 条运行记录 · 第 1-10 条				
← 1 / 6 →				

01 — 定义训练，独立于执行环境。

Dataset 决定用什么数据，Model 决定训练谁，Recipe 决定如何训练。Runtime 与 Workspace 负责让它真实运行。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

n.

Ninna > 训练工作空间

● 本地执行 | Docker Engine

实验 / Experiments

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

+ 创建训练

正在运行

0 runs

真实 Docker 容器执行

已完成训练

31 runs

保留权重、指标与完整日志

最佳测试准确率

99.03%

已完成 Run · MNIST test split

验证整条训练链路

MNIST Certification

全部运行 51

进行中

已完成

失败

已取消

Q 搜索运行、模型或 Recipe /

训练运行	训练定义	状态	准确率	用时	创建时间	
☐ mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	→
☐ mnist-cnn run-43bd7d452c9b	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	→
☐ mnist-cnn run-c91eb1ef8079	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	24s	09/25 06:13	→
☐ mnist-cnn run-7204bd8bef2d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✕ 已取消	—	7s	09/25 06:12	→
☐ mnist-cnn run-6c37de9f885d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	99.03%	22s	09/25 06:12	→
☐ mnist-cnn run-1328ec913288	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	❗ 失败	—	2s	09/25 06:12	→

Ninna · ui-v0.3.0 · Figma 可编辑源稿 · 22 / 22

52

mnist-cnn

run-04edc1c520b0

mnist-cnn

run-85c2463da8f8

mnist-cnn

run-55bc916dd1fc

mnist-cnn

run-7de206c8bb84

51 条运行记录 · 第 1–10 条

mnist-adam

quick-v1

mnist

CPU

bad-8638cd67

quick-v1

mnist-adam

quick-v1

mnist-sgd

v1

✕ 已取消

—

4s

09/25 06:12

→

❗ 失败

—

5s

09/25 06:12

→

❗ 失败

—

1s

09/25 06:12

→

✓ 已完成

98.70%

1m 28s

09/25 06:10

→

01 — 定义训练，独立于执行环境。

Dataset 决定用什么数据，Model 决定训练谁，Recipe 决定如何训练。Runtime 与 Workspace 负责让它真实运行。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

Ninna · ui-v0.3.0 · Figma 可编辑源稿 · 22 / 22

53